אלגברה לינארית 2

הרצאה 2

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

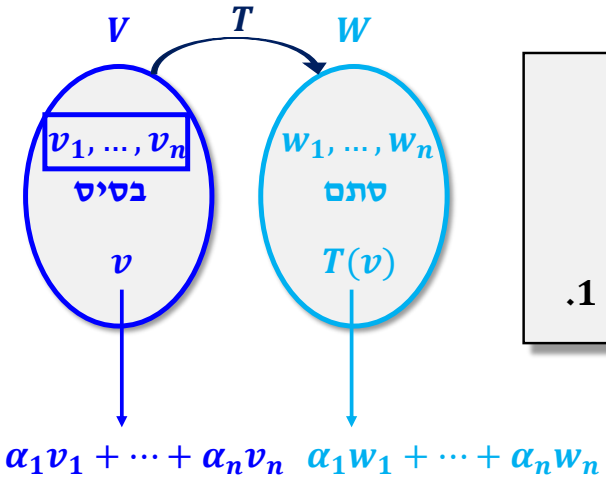
משפט 1 (קיום ויחידות):

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

נניח ש-V נוצר סופית ויהי $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V.

יהיו $w_1, \dots, w_n \in W$.

אזי **קיימת** ה"ל **יחידה** $T: V \to W$ כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \le i \le n$.



הוכחת קיום:

$w_1, \dots, w_n$ לא בהכרח בסיס של W.

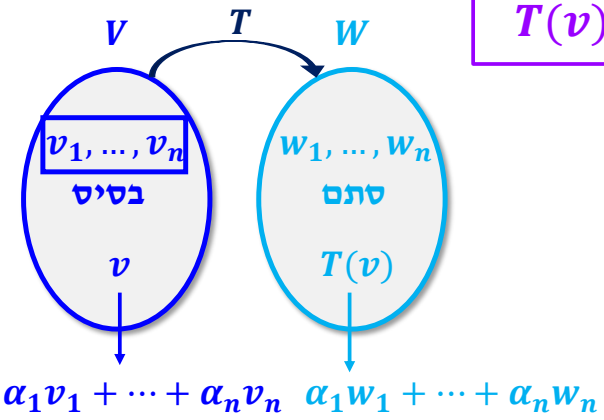
המימד של W אינו בהכרח n.

- יהי $v \in V$.
- מהיות $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V, קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$
- נגדיר $T: V \to W$ באופן הבא:

$$\boxed{T(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n}$$

לכל $v \in V$.

$$T(v) = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n$$



הוכחת קיום - המשך:

- נשים לב ש-$T(v)$ מוגדר היטב מכיוון ש- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ יחידים.
- בנוסף, מהיות W תמ"ו (ובפרט סגור לצירופים ליניארים) הרי ש- $\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n \in W$.
- כעת נוכיח שני דברים: **1.** לכל $1 \le i \le n$ מתקיים $T(v_i) = w_i$.

  2. T היא העתקה ליניארית.

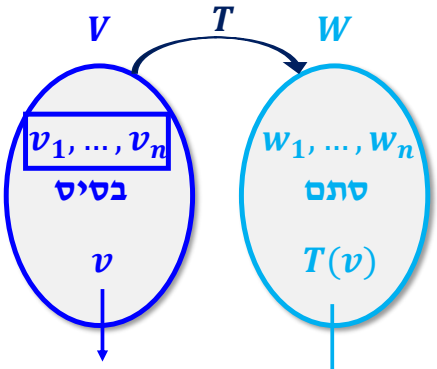
1. יהי $1 \le i \le n$ אזי:

$$\boxed{T(v_i) =} T(0_F v_1 + \cdots + 1_F v_i + \cdots + 0_F v_n) = 0_F w_1 + \cdots + 1_F w_i + \cdots + 0_F w_n = \boxed{w_i}$$

v_i צ"ל — הגדרת T — תכונת $0_F, 1_F$

2. יהיו $u,v \in V$ ויהיו $\alpha,\beta \in F$. נוכיח:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$



$$\boxed{T(v) = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n}$$

- יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$ כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$

  $v = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$

$$\boxed{T(\alpha u + \beta v) =}$$

הגדרת u,v

$$= T\big(\alpha(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) + \beta(\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n)\big) =$$

כינוס איברים לפי $v_1, \dots, v_n$

$$= T\big((\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha\alpha_n + \beta\beta_n)v_n\big) =$$

הגדרת T

$$= (\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)w_1 + \cdots + (\alpha\alpha_n + \beta\beta_n)w_n =$$

כינוס איברים לפי α,β

$$= \alpha(\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n) + \beta(\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_n w_n) =$$

הגדרת T

$$= \alpha T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) + \beta T(\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) =$$

הגדרת u,v

$$\boxed{\alpha T(u) + \beta T(v)}$$

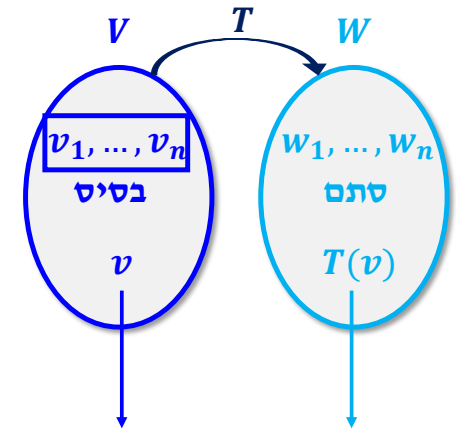
משפט (קיום ויחידות):

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

נניח ש-V נוצר סופית ויהיו $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V.

יהיו $w_1,\dots,w_n \in W$.

אזי קיימת ה"ל יחידה $T:V\to W$ כך ש-$T(v_i)=w_i$ לכל $1\le i\le n$.



הוכחת יחידות:

- תהי $S:V\to W$ ה"ל המקיימת $S(v_i)=w_i$ לכל $1\le i\le n$. **נוכיח $S=T$.**
- יהי $v\in V$. לכן קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ כך ש-$v=\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_n v_n$

$$\boxed{S(v)=}\underset{\text{הגדרת } v}{=} S(\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_n v_n)\underset{S \text{ ה"ל}}{=}\alpha_1 S(v_1)+\dots+\alpha_n S(v_n)\underset{\text{הגדרת } S}{=}\alpha_1 w_1+\dots+\alpha_n w_n\underset{\text{הגדרת } T}{=}$$

$$=T(\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_n v_n)\underset{\text{הגדרת } v}{=}\boxed{T(v)}$$

תרגיל 1:

תהי $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$$

א. מצאו את $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ לכל $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$

פתרון:

- יהי $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$. נסמן: $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ax+by\\cx+dy\end{pmatrix}$
- מהנתון **השמאלי**, נציב $x=1, y=1$ ונשווה ל-$\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$:
- נקבל: $\begin{cases}a+b=2\\c+d=1\end{cases}$

- מהנתון **הימני**, נציב $x=1, y=-1$ ונשווה ל-$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$:
- נקבל: $\begin{cases}a-b=1\\c-d=-1\end{cases}$
- נפתור את שתי המערכות יחד ונקבל:

$$a=1.5\ ,\qquad b=0.5$$

$$c=0\ ,\qquad d=1$$

- לכן ההעתקה היא:

$$\boxed{T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1.5x+0.5y\\y\end{pmatrix}}$$

תרגיל 1:

תהי $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$$

ב. הוכיחו ש-T הפיכה וחשבו את $T^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

פתרון:

- נשים לב שגם $\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}$ וגם $\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right\}$ הם בסיסים ל-$\mathbb{R}^2$.
- מכאן ש-T מעתיקה בסיס לבסיס ולכן היא הפיכה.
- כלומר קיימת T^{-1} שגם היא ה"ל.
- כמו כן $T^{-1}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$, $T^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.
- נבטא את $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ כצ"ל של איברי הבסיס:

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

- לכן:

$$T^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=T^{-1}\left(\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right)=$$

$$=\frac{1}{3}\cdot T^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\cdot T^{-1}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=$$

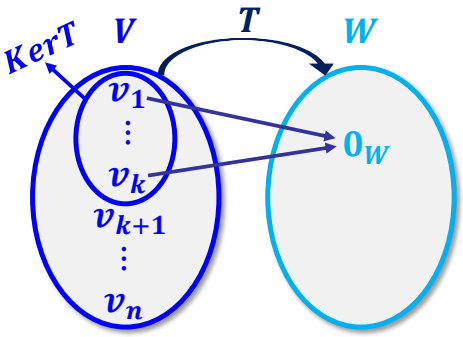
$$=\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2/3\\0\end{pmatrix}$$

משפט 2 - משפט המימדים השני:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F. נניח ש-V נוצר סופית.

תהי $T: V \to W$ ה״ל.

אזי: $\dim V = \dim KerT + \dim ImT$



הוכחה:

- מהיות V נוצר סופית קיים $0 \le n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\dim V = n$.
- מכיוון ש-$KerT \subseteq V$ הוא תמ״ו של V הרי שקיים $0 \le k \le n$ כך ש-$\dim KerT = k$.
- נוכיח ש-$\dim ImT = n - k$ ובזאת נסיים.
- מכיוון שמימד $Ker(T)$ הוא k, הרי שקיימים $v_1, \dots, v_k \in KerT$ אשר מהווים **בסיס** לגרעין.
- מכיוון שהם בת״ל, לפי משפט, הם ניתנים להשלמה לבסיס של V.
- כלומר קיימים $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ כך ש-$v_1, \dots, v_n$ מהווים בסיס ל-V.

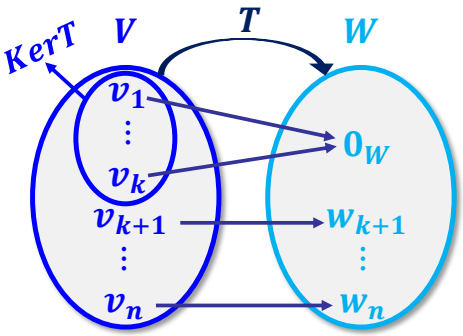
תזכורת: אם $k = 0$ הרי ש-$\{v_1, \dots, v_k\} = \emptyset$

משפט המימדים:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F. נניח ש-V נוצר סופית.

תהי $T: V \to W$ ה״ל.

אזי: $\dim V = \dim KerT + \dim ImT$



הוכחה:

- נתבונן בתמונות של $v_{k+1}, \dots, v_n$, $w_{k+1}, \dots, w_n \in W$ המוגדרות כך: $w_i = T(v_i)$ לכל $k+1 \le i \le n$.
- נוכיח ש-$w_{k+1}, \dots, w_n$ הינם בסיס של ImT ונסיק ש-$\dim ImT = n-k$.

פורשים:

- מהמשפט משבוע שעבר (פורשת לפורשת) נובע ש-

$$span\{\overbrace{T(v_1)}^{0_W}, \dots, \overbrace{T(v_k)}^{0_W}, T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\} = ImT$$

$1 \le i \le k$ לכל $T(v_i) = 0_W$

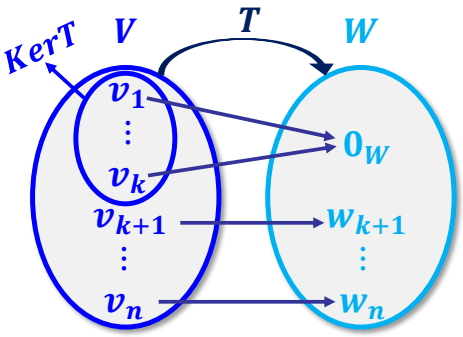
$$span\{0_W, w_{k+1}, \dots, w_n\} = ImT$$

0_W צ״ל של השאר

$$span\{w_{k+1}, \dots, w_n\} = ImT$$

משפט המימדים:

$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$



בת"ל:

- יהיו $\alpha_{k+1},\dots,\alpha_n \in F$ המקיימים: $\alpha_{k+1}w_{k+1}+\cdots+\alpha_n w_n = 0_W$

הגדרת w_i

$$\alpha_{k+1}T(v_{k+1})+\cdots+\alpha_n T(v_n) = 0_W$$

ה"ל T

$$T(\alpha_{k+1}v_{k+1}+\cdots+\alpha_n v_n) = 0_W$$

הגדרת Ker

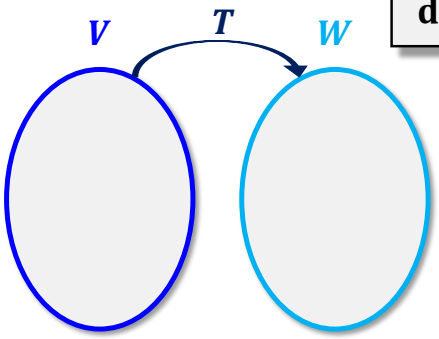
$$\alpha_{k+1}v_{k+1}+\cdots+\alpha_n v_n \in KerT$$

- לכן קיימים $\beta_1,\dots,\beta_k \in F$ כך ש- $\alpha_{k+1}v_{k+1}+\cdots+\alpha_n v_n = \beta_1 v_1+\cdots+\beta_k v_k$

כי $v_1,\dots,v_k$ בסיס לגרעין!

$$-\beta_1 v_1-\cdots-\beta_k v_k+\alpha_{k+1}v_{k+1}+\cdots+\alpha_n v_n = 0_V$$

- אבל $v_1,\dots,v_n$ בסיס ל-V ובפרט בת"ל לכן $\beta_1=\cdots=\beta_k=\alpha_{k+1}=\cdots=\alpha_n=0_F$
- בפרט $\boxed{\alpha_{k+1}=\cdots=\alpha_n=0_F}$



$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

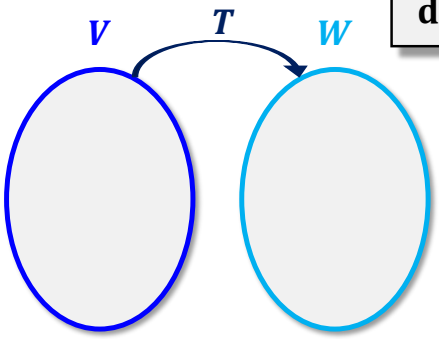
נניח ש-V,W נוצרים סופית. תהי $T \in Hom(V,W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: **T חח"ע אם"ם T על.**
2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: **T אינה על.**
3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: **T אינה חח"ע.**

הוכחת 1:

$$\boxed{T \text{ חח"ע}} \Leftrightarrow KerT = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim KerT = 0 \underset{\text{משפט המימדים}}{\Leftrightarrow} \dim ImT = \dim V \underset{\dim V = \dim W}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \dim ImT = \dim W \underset{ImT \subseteq W \text{ והמימדים שווים}}{\Leftrightarrow} ImT = W \Leftrightarrow \boxed{T \text{ על}}$$



$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

נניח ש-V,W נוצרים סופית. תהי $T \in Hom(V,W)$. אזי:

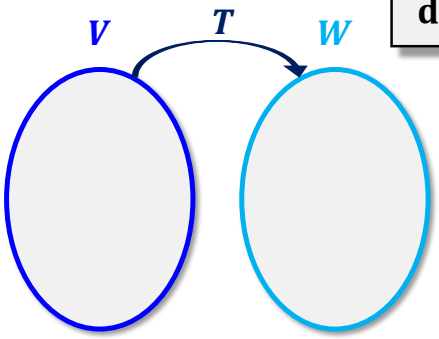
1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: **T חח"ע אם"ם T על.**
2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: **T אינה על.**
3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: **T אינה חח"ע.**

הוכחת 1:

$$\boxed{T \text{ חח"ע}} \Leftrightarrow KerT = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim KerT = 0 \underset{\text{משפט המימדים}}{\Leftrightarrow} \dim ImT = \dim V \underset{\dim V = \dim W}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \dim ImT = \dim W \Leftrightarrow ImT = W \Leftrightarrow \boxed{T \text{ על}}$$

$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$



משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

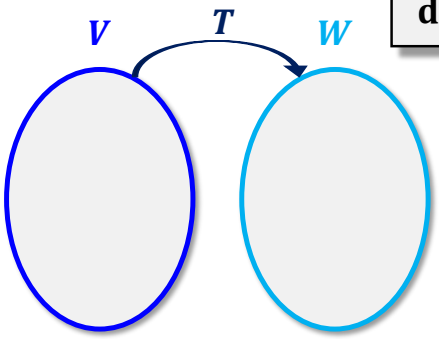
נניח ש-V,W נוצרים סופית. תהי $T \in Hom(V,W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: **T חח"ע אם"ם T על.**
2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: **T אינה על.**
3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: **T אינה חח"ע.**

הוכחת 2:

- נניח בשלילה ש-T על. לכן $ImT = W$ וכמובן ש-$\dim ImT = \dim W$
- לפי משפט המימדים: $\dim V = \dim KerT + \dim ImT$
- נציב ונקבל: $\dim V = \dim KerT + \dim W$
- כלומר: $\dim V \geq \dim W$ בסתירה לכך ש- $\dim V < \dim W$.

$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$



משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל F.

נניח ש-V,W נוצרים סופית. תהי $T \in Hom(V,W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: **T חח"ע אם"ם T על.**
2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: **T אינה על.**
3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: **T אינה חח"ע.**

הוכחת 3:

- נניח בשלילה ש-T חח"ע. לכן $KerT = \{0_V\}$ וכמובן ש-$\dim KerT = 0$
- לפי משפט המימדים: $\dim V = \dim KerT + \dim ImT$
- נציב ונקבל: $\dim V = 0 + \dim ImT \leq \dim W$
- כלומר: $\dim V \leq \dim W$ בסתירה לכך ש- $\dim V > \dim W$.

תרגיל 2:

הוכיחו או הפריכו:

קיימת $T \in Home(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^3)$ שעבורה $KerT = ImT$.

הפרכה:

- נניח בשלילה שקיימת העתקה כנ"ל.
- לפי משפט המימדים:

$$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim KerT + \dim ImT = 2 \dim ImT$$

$$1.5 = \dim ImT$$

- סתירה!

תרגיל 3:

הוכיחו או הפריכו:

קיימת $T \in Home(\mathbb{R}^4,\mathbb{R}^4)$ שעבורה $KerT = ImT$.

הוכחה:

- ממשפט הקיום והיחידות קיימת $T: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ כך ש-

$$\boldsymbol{T(\vec{e}_1) = \vec{0}, T(\vec{e}_2) = \vec{0}, T(\vec{e}_3) = \vec{e}_1, T(\vec{e}_4) = \vec{e}_2}$$

- נחשב את התמונה:

$$\boldsymbol{Im(T)} = span\{T(\vec{e}_1), T(\vec{e}_2), T(\vec{e}_3), T(\vec{e}_4)\} =$$

$$= span\{\vec{0}, \vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \boldsymbol{span\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}}$$

- מכיוון ש-$T(\vec{e}_1) = T(\vec{e}_2) = \vec{0}$ הרי ש-

$\vec{e}_1, \vec{e}_2 \in Ker(T)$

- ולכן $span\{\vec{e}_1,\vec{e}_2\} \subseteq Ker(T)$. (הגרעין הוא תמ"ו)
- לפי משפט המימדים (השני):

$$\underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_{\mathbf{4}} = \dim Ker(T) + \underbrace{\dim Im(T)}_{\mathbf{2}}$$

- לכן $\dim Ker(T) = 2$.
- כלומר ידוע ש-$span\{\vec{e}_1,\vec{e}_2\} \subseteq Ker(T)$ וגם המימדים שלהם שווים.
- לכן לפי משפט: $span\{\vec{e}_1,\vec{e}_2\} = Ker(T)$.
- כלומר $\boldsymbol{Ker(T) = Im(T)}$ כנדרש.

תרגיל 4:

תהי $T:\mathbb{R}_3[x]\to\mathbb{R}_2[x]$ העתקה המוגדרת כך:

$T(p(x))=p'(x)$ לכל $p(x)\in\mathbb{R}_3[x]$.

מצאו בסיס ל-$Ker(T),Im(T)$.

פתרון:

- נחשב:

$$\boldsymbol{Ker(T)}=\{p(x)\in\mathbb{R}_3[x]\mid T(p(x))=0\}=$$
$$=\{p(x)\in\mathbb{R}_3[x]\mid p'(x)=0\}=$$
$$=\{p(x)\in\mathbb{R}_3[x]\mid p(x)=c\}=$$
$$=\mathbb{R}_0[x]=\boldsymbol{span\{1\}}$$

- כלומר בסיס ל-$Ker(T)$ הוא $\boldsymbol{p_0(x)=1}$

והמימד הוא: $\dim Ker(T)=1$.

- לפי משפט המימדים (השני):

$$\underbrace{\dim(\mathbb{R}_3[x])}_{\mathbf{4}}=\underbrace{\dim Ker(T)}_{\mathbf{1}}+\dim Im(T)$$

- לכן $\dim Im(T)=3$.
- נשים לב שגם $\dim\mathbb{R}_2[x]=3$.
- כמו כן ידוע ש-$Im(T)\subseteq\mathbb{R}_2[x]$.
- לכן לפי משפט: $Im(T)=\mathbb{R}_2[x]$.
- כלומר בסיס ל-$Im(T)$ הוא $\{\mathbf{1},\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}^2\}$.

הגדרות - תזכורות מלינארית 1:

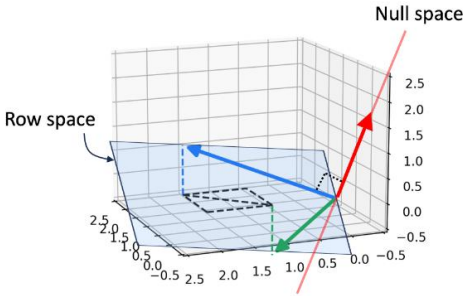
יהי F שדה ותהי $A \in M_{m\times n}(\mathrm{F})$.

תהיינה $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n \in \mathrm{F}^m$ עמודות A ותהיינה $\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m \in \mathrm{F}^n$ שורות A. **נסמן:**

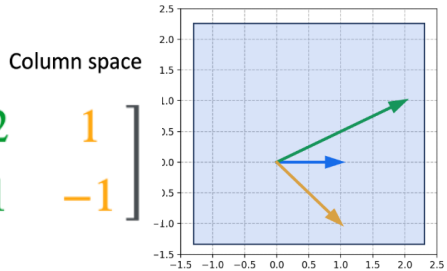
1. מרחב השורות של A: $row(A) = span\{\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m\}$
2. מרחב העמודות של A: $col(A) = span\{\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n\}$
3. מרחב האפס של A: $null(A) = \{\vec{x} \in \mathrm{F}^n | A\vec{x} = \vec{0}\}$

דוגמה להמחשה:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$



הגדרות - תזכורות מלינארית 1:

יהי F שדה ותהי $A \in M_{m\times n}(\mathrm{F})$.

תהיינה $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n \in \mathrm{F}^m$ עמודות A ותהיינה $\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m \in \mathrm{F}^n$ שורות A. **נסמן:**

4. דרגת השורות של A: $row-rank(A) = \dim row(A)$

5. דרגת העמודות של A: $col-rank(A) = \dim col(A)$

בסמסטר א' בהרצאה 20 הוכחתם:

$$\boxed{row-rank(A) = rankA}$$

דרגת השורות נקראת גם דרגת המטריצה כולה.

הערה 1:

- ידוע שלכל $\vec{x} \in \mathrm{F}^n$ מתקיים: $A\vec{x} = x_1\vec{C}_1 + x_2\vec{C}_2 + \cdots + x_n\vec{C}_n$

הגדרת כפל בעמודות.

- לכן: $\boldsymbol{col(A)} = span\{\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n\} = \{x_1\vec{C}_1 + \cdots + x_n\vec{C}_n \mid x_n \in \mathrm{F}\} =$

$$= \{A\vec{x} \mid \vec{x} \in \mathrm{F}^n\} = \{T_A(\vec{x}) | \vec{x} \in \mathrm{F}^n\} = \boldsymbol{Im(T_A)}$$

הערה 2:

- נשים לב ש- $\boldsymbol{null(A)} = \{\vec{x} \in \mathrm{F}^n | A\vec{x} = \vec{0}\} = \boldsymbol{Ker(T_A)}$

- מכאן נסיק כמובן ש- $\dim col(A) = \dim Im(T_A)$ $\quad$ $\dim null(A) = \dim Ker(T_A)$

$$\dim V = \dim KerT + \dim ImT$$

הדירוג שומר על מרחב השורות ולא בהכרח על מרחב העמודות, אבל הוא כן שומר על המימד שלו!

מסקנה 4: $Rank - nullity\ theorem$

- תהי $A \in M_{m\times n}(\mathrm{F})$. אזי $\underbrace{\dim null(A)}_{\text{מספר החופשיים}} + \underbrace{rank(A)}_{\text{מספר המובילים}} = \underbrace{n}_{\text{מספר המשתנים}}$

הוכחה:

- נתבונן בה"ל $T_A: \mathrm{F}^n \to \mathrm{F}^n$ המוגדרת ע"י $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$ לכל $\vec{x} \in \mathrm{F}^n$.
- ממשפט המימדים השני מתקיים: $\dim \mathrm{F}^n = \dim Ker(T_A) + \dim Im(T_A)$
- לפי הערות 1,2: $n = \dim null(A) + \dim col(A)$
- נראה ש-$\dim col(A) = rank(A)$ ונסיים. אנחנו כבר יודעים ש-$rank(A) = row - rank(A)$.
- תהי $C \in M_{m\times n}(\mathrm{F})$ הצורה הקנונית של A. ידוע ש-$row - rank(A) = row - rank(C)$.
- $row - rank(C)$ הוא למעשה מספר האיברים המובילים ב-C (שהינה מדורגת).
- מכיוון שכל איבר מוביל נמצא גם בעמודה אחרת, נקבל את הדרוש. כלומר $\dim col(A) = rank(A)$.

הגדרות:

יהי F שדה ויהיו V,W מרחבים וקטורים מעל F.

תהי $T: V \to W$.

נאמר ש-T היא **איזומורפיזם** אם: **1.** T היא העתקה לינארית.

2. T הפיכה (חח"ע ועל).

אם $V = W$ נאמר ש-T היא **אוטומורפיזם**.

נאמר ש-V,W הם **איזומורפיים** ונסמן $V \cong W$ אם קיימת $T: V \to W$ שהיא איזומורפיזם.

iso - שווה, *morph* - צורה.

מרחבים איזומורפיים הם מרחבים שווי צורה. זה למעשה אותו מרחב בשינוי השמות או צורת האיברים.

איזומורפיזם - *Isomorphism* אוטומורפיזם - *Automorphism* איזומורפיים - *Isomorphic*

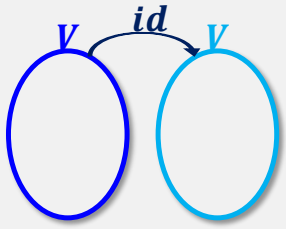
הערה 3:

יהי F שדה ויהיו V,W,U מרחבים וקטורים מעל F. אזי:

1. $V \cong V$
2. אם $V \cong W$ אז $W \cong V$
3. אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$

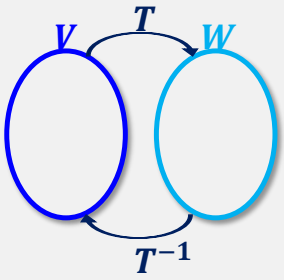
רפלקסיבי: לכל V

$$V \cong V$$



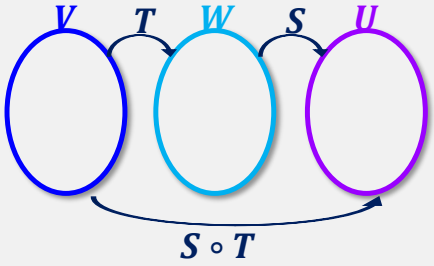
סימטרי: לכל V,W

אם $V \cong W$ אז $W \cong V$



טרנזיטיבי: לכל V,W,U

אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$



הוכחה:

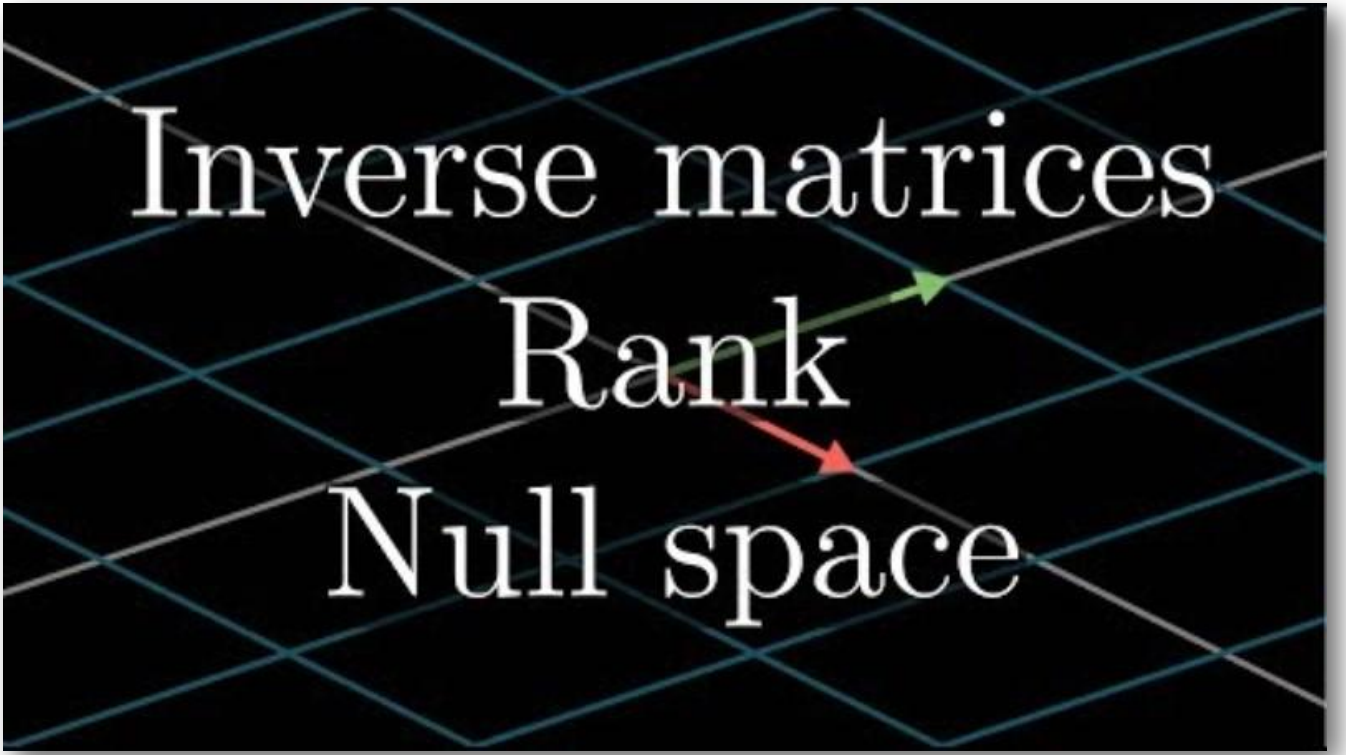
1. $V \cong V$:

- העתקת הזהות $id: V \to V$ היא אוטומורפיזם.

2. אם $V \cong W$ אז $W \cong V$:

- מההנחה נסיק שקיימת $T \in Hom(V,W)$ הפיכה.
- לפי הרצאה 1 משפט 9, קיימת $T^{-1} \in Hom(W,V)$ שגם היא הפיכה.
- לכן $W \cong V$.

3. אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$:

- מההנחה נסיק שקיימת $T \in Hom(V,W)$ הפיכה.
- כמו כן נסיק שקיימת $S \in Hom(W,U)$ הפיכה.
- לפי הרצאה 1 משפט 8 ההעתקה $S \circ T: V \to U$ היא ה"ל.
- כמו כן הרכבת פונקציות הפיכות היא הפיכה.
- לכן $V \cong U$.

המחשה גיאומטרית